Unnamed 20260808

CTST 2012 P10

CTST 2014 P8

CTST 2020 P4

Romania National 2017 Grade 9 P3

这些题都通过依次控制最小分母，证明固定项数的有理式只有有限种正整数表示。

Romania National 2017 Grade 9 P3

给定两个正整数 a,n，求证：

(a) 存在 n 个正整数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，使得

$$1+\frac{1}{a}=\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_i}\right)$$

(b) 只有有限个正整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，使得

$$1+\frac{1}{a}=\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_i}\right)$$

解

(a) 取 $a_k=na+k-1$ $(k=1,2,\cdots,n)$，则

$$\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_i}\right)=\prod_{i=1}^{n}\frac{na+i}{na+i-1}=\frac{na+n}{na}=1+\frac{1}{a}$$

(b) 我们将证明更强的命题：对于给定的 n 和 $\gamma\in\mathbb{Q}$，至多只有有限个有序正整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，使得

$$\gamma=\prod_{i=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_i}\right)\tag{1}$$

对 n 用数学归纳法。当 $n=1$ 时，使得 $\gamma=1+1/a_1$ 成立的正整数 a_1 至多有一个，结论成立。假设命题对 $n-1$ $(n\geqslant 2)$ 成立，下面考虑 n 的情形。

当 $\gamma\leqslant 1$ 时，显然不存在正整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 满足式 (1)。

当 $\gamma>1$ 时，若存在正整数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 满足式 (1)，考虑到坐标的排列只有有限种，不妨设 $a_1=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}a_i$，则

$$\gamma\leqslant\left(1+\frac{1}{a_1}\right)^n,\Longrightarrow a_1\leqslant\frac{1}{\sqrt[n]{\gamma}-1}$$

记 $M=\left\lfloor\dfrac{1}{\sqrt[n]{\gamma}-1}\right\rfloor$，故 $a_1\in\{1,2,\cdots,M\}$，即 a_1 的值只有有限个。

对于 a_1 的每个取值，由归纳假设，知均只有有限多个正整数组 $(a_2,a_3,\cdots,a_n)$，满足

$$\gamma\cdot\frac{a_1}{1+a_1}=\prod_{i=2}^{n}\left(1+\frac{1}{a_i}\right)\tag{2}$$

因此，取 n 时命题成立。

CTST 2012 P10

给定整数 $n \geqslant 2$，求证：只有有限个 n 元正整数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 同时满足如下条件：

(I) $a_1 > a_2 > \cdots > a_n$；

(II) $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 1$；

(III) $a_1 = \sum_{i=1}^{n} \gcd(a_i, a_{i+1})$，其中 $a_{n+1} = a_1$。

解

设数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 满足条件。由条件 (I) 可知，对 $i = 1, 2, \cdots, n-1$，有 $a_i - a_{i+1} > 0$，故 $\gcd(a_i, a_{i+1}) = \gcd(a_i - a_{i+1}, a_{i+1}) \leqslant a_i - a_{i+1}$，从而

$$\sum_{i=1}^{n} \gcd(a_i, a_{i+1}) \leqslant \sum_{i=1}^{n-1} \gcd(a_i, a_{i+1}) + \gcd(a_n, a_1) \leqslant (a_1 - a_n) + a_n = a_1 \tag{1}$$

结合条件 (III) 可知，(1) 中不等号均取到等号，即存在 $b, b_1, b_2, \cdots, b_{n-1} \in \mathbb{N}^*$，使得 $a_1 = ba_n, a_{i+1} = (a_i - a_{i+1})b_i,\ i = 1, 2, \cdots, n-1$。于是有

$$\frac{a_i}{a_{i+1}} = 1 + \frac{1}{b_i}, \quad i = 1, 2, \cdots, n-1 \tag{2}$$

从而 $n-1$ 元正整数组 $(b_1, b_2, \cdots, b_{n-1})$ 满足

$$\prod_{i=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{b_i}\right) = \prod_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{a_{i+1}} = \frac{a_1}{a_n} = b \in \mathbb{N}^* \tag{3}$$

反之，对任意一组满足 (3) 的 $n-1$ 元正整数组 $(b_1, b_2, \cdots, b_{n-1})$，满足 (2) 并满足 $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 1$ 的 n 元正整数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 必被唯一确定。

于是只需证明使 $\prod_{i=1}^{n-1}(1 + 1/b_i) \in \mathbb{N}^*$ 成立的 $n-1$ 元正整数组 $(b_1, b_2, \cdots, b_{n-1})$ 只有有限组。考虑到 $b_1, b_2, \cdots, b_{n-1}$ 的排列不多于 $(n-1)!$ 种，故只需在 $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_{n-1}$ 的情况下证明即可。

引理：对任意 $i \in \{1, 2, \cdots, n-1\}$ 及任意正实数 r，必存在正整数 $N = N(r, i)$，使得当 $b_i > N$ 时，$r\prod_{j=i}^{n-1}(1 + 1/b_j) \notin \mathbb{N}^*$。

引理证明：记 $\omega_r = (\lfloor r \rfloor + 1)/r > 1$，取正整数 $N > \dfrac{1}{\sqrt[n-i]{\omega_r} - 1}$，则当 $b_i > N$ 时，有

$$1 + \frac{1}{b_i} < 1 + \frac{1}{N} < 1 + (\sqrt[n-i]{\omega_r} - 1) = \sqrt[n-i]{\omega_r}$$

故

$$\lfloor r \rfloor < r \prod_{j=i}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{b_j}\right) \leqslant r \left(1 + \frac{1}{b_i}\right)^{n-i} < r\omega_r = \lfloor r \rfloor + 1$$

下证 $(b_1, b_2, \cdots, b_{n-1})$ 组数的有限性。

在引理中令 $r=1,i=1$，可取正整数 N_1，使得式 (3) 蕴含 $b_1\leqslant N_1$。设 $2\leqslant l\leqslant n-1$，且 $N_1,N_2,\cdots,N_{l-1}$ 已经取定。满足 $b_j\leqslant N_j$ $(1\leqslant j<l)$ 的前缀 $(b_1,b_2,\cdots,b_{l-1})$ 只有有限种；对每一种前缀，在引理中取

$$r=\prod_{j=1}^{l-1}\left(1+\frac{1}{b_j}\right),\qquad i=l$$

再把所得有限多个界的最大值记为 N_l，即可保证式 (3) 蕴含 $b_l\leqslant N_l$。依次进行，得到 $b_i\leqslant N_i$ $(i=1,2,\cdots,n-1)$，故递增排列的 $n-1$ 元正整数组至多有 $N_1N_2\cdots N_{n-1}$ 组。

综上所述，满足条件的数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 仅有有限组。

CTST 2014 P8

给定整数 $a\geqslant 9$。证明：至多存在有限个正整数 n 同时满足

(I) $\tau(n)=a$；

(II) $n\mid\varphi(n)+\sigma(n)$。

其中 $\tau(n)$ 表示 n 的正约数个数，$\varphi(n)$ 表示不超过 n 且与 n 互质的正整数的个数，$\sigma(n)$ 表示 n 的所有正约数之和。

解

设 $\varphi(n)+\sigma(n)=ns$，其中 $s\in\mathbb{N}^*$。于是

$$s=\frac{\varphi(n)+\sigma(n)}{n}=\frac{1}{n}\left(\sum_{d\mid n}\mu(d)\frac{n}{d}+\sum_{d\mid n}\frac{n}{d}\right)=\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)+1}{d}$$

这里 μ 为 Möbius 函数。将 n 的所有满足 $\mu(d)\neq -1$ 的正约数依次记为 $d_1<d_2<\cdots<d_m$。

先证 $\mu(n)=0$，即 n 有平方因子。反设 n 无平方因子，写成 $n=p_1p_2\cdots p_k$，其中 $p_1<p_2<\cdots<p_k$ 为质数。由 $\tau(n)=2^k\geqslant 9$ 知 $k\geqslant 4$，且

$$(p_1-1)\cdots(p_k-1)+(p_1+1)\cdots(p_k+1)=p_1p_2\cdots p_k\,s$$

若 n 为奇数，则 $2^k\mid s$，故 $s\geqslant 2^k$；但

$$s=\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)+\prod_{i=1}^{k}\left(1+\frac{1}{p_i}\right)<1+\left(\frac{4}{3}\right)^k<2^k$$

矛盾。若 n 为偶数，则 $p_1=2$，且 $2^{k-2}\mid s$，故 $s\geqslant 2^{k-2}$；但

$$s=\frac{1}{2}\prod_{i=2}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)+\frac{3}{2}\prod_{i=2}^{k}\left(1+\frac{1}{p_i}\right)<\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\left(\frac{6}{5}\right)^{k-2}<2^{k-2}$$

也矛盾。因此 $\mu(n)=0$，特别地，$d_m=n$。

回到原式，有

$$s=\sum_{i=1}^{m}\frac{\mu(d_i)+1}{d_i}$$

下面证明

$$d_i \leqslant (2m)^{2^{i-1}} \qquad (i = 1, 2, \cdots, m)$$

当 $i = 1$ 时，

$$1 \leqslant s = \sum_{i=1}^{m} \frac{\mu(d_i) + 1}{d_i} \leqslant \frac{2m}{d_1}$$

故 $d_1 \leqslant 2m$。假设 $m \geqslant i > 1$，且结论对 $1 \leqslant j < i$ 均成立，则

$$\frac{2m}{d_i} \geqslant \frac{2(m-i+1)}{d_i} \geqslant \sum_{j=i}^{m} \frac{\mu(d_j) + 1}{d_j} = s - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\mu(d_j) + 1}{d_j}$$

右端为正有理数，且其分母整除 $d_1 d_2 \cdots d_{i-1}$，故它不小于 $1/(d_1 d_2 \cdots d_{i-1})$。于是

$$d_i \leqslant 2m\, d_1 d_2 \cdots d_{i-1} \leqslant (2m)^{1+1+2+\cdots+2^{i-2}} = (2m)^{2^{i-1}}$$

归纳完成。特别地，

$$n = d_m \leqslant (2m)^{2^{m-1}} \leqslant (2a)^{2^{a-1}}$$

故满足条件的 n 只能有有限多个。

CTST 2020 P4

求证：如下方程只有有限组正整数解 (t, A, x, y, z)

$$\sqrt{t(1-A^{-2})(1-x^{-2})(1-y^{-2})(1-z^{-2})} = (1+x^{-1})(1+y^{-1})(1+z^{-1})$$

解

首先注意，当 A, x, y, z 中有一个等于 1 时，方程左边为 0 而右边为正数，故这四个数均不小于 2。将方程两边平方并化简，得

$$\begin{aligned} t &= \left(1+\frac{1}{x}\right)^2 \left(1+\frac{1}{y}\right)^2 \left(1+\frac{1}{z}\right)^2 \cdot \frac{A^2}{A^2-1} \cdot \frac{x^2}{x^2-1} \cdot \frac{y^2}{y^2-1} \cdot \frac{z^2}{z^2-1} \\ &= \frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{y+1}{y-1} \cdot \frac{z+1}{z-1} \cdot \frac{A^2}{A^2-1} \\ &= \left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{x-1}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)\left(1+\frac{1}{y-1}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right)\left(1+\frac{1}{z-1}\right)\left(1+\frac{1}{A^2-1}\right) \end{aligned}$$

因此，只需证明满足

$$\prod_{j=1}^{7} \left(1+\frac{1}{b_j}\right) \in \mathbb{N}^*$$

的七元正整数组 $(b_1, b_2, \cdots, b_7)$ 只有有限组。考虑到排列数有限，不妨设 $b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_7$。

引理： 对任意 $i \in \{1, 2, \cdots, 7\}$ 及任意正实数 r，必存在正整数 $N = N(r, i)$，使得当 $b_i > N$ 时，$r \prod_{j=i}^{7}(1 + 1/b_j) \notin \mathbb{N}^*$。

引理证明： 记 $\omega_r = (\lfloor r \rfloor + 1)/r > 1$，取正整数 $N > \dfrac{1}{\sqrt[8-i]{\omega_r} - 1}$。当 $b_i > N$ 时，由 $b_i \leqslant b_{i+1} \leqslant \cdots \leqslant b_7$，有

$$1 + \frac{1}{b_i} < 1 + \frac{1}{N} < \sqrt[8-i]{\omega_r}$$

故

$$\lfloor r\rfloor < r\prod_{j=i}^{7}\left(1+\frac{1}{b_j}\right) \leqslant r\left(1+\frac{1}{b_i}\right)^{8-i} < r\omega_r = \lfloor r\rfloor + 1$$

从而该乘积不可能是正整数。

在引理中令 $r=1, i=1$，可取正整数 N_1，使得正整数条件蕴含 $b_1 \leqslant N_1$。设 $2 \leqslant l \leqslant 7$，且 $N_1, N_2, \cdots, N_{l-1}$ 已经取定。满足 $b_j \leqslant N_j$ $(1 \leqslant j < l)$ 的前缀 $(b_1, b_2, \cdots, b_{l-1})$ 只有有限种；对每一种前缀，在引理中取

$$r = \prod_{j=1}^{l-1}\left(1+\frac{1}{b_j}\right), \qquad i = l$$

再把所得有限多个界的最大值记为 N_l，即可保证正整数条件蕴含 $b_l \leqslant N_l$。依次进行到 $l=7$，得到 $b_i \leqslant N_i$ $(i=1,2,\cdots,7)$。

因此递增排列的七元组至多有 $N_1N_2\cdots N_7$ 组，恢复原顺序后至多有 $7!N_1N_2\cdots N_7$ 组。每一组原顺序中的七个分母至多对应一个 (A,x,y,z)，而 t 又由上式唯一确定，故原方程只有有限组正整数解。